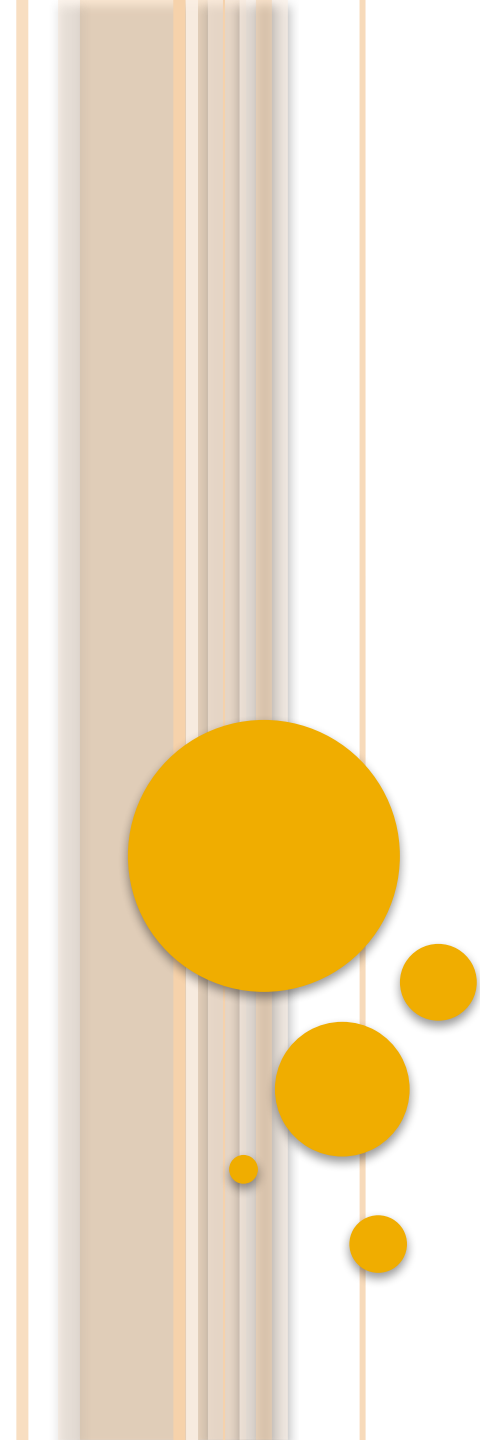




QUALIDADE DE PRODUTO DE SOFTWARE

**Prof. Raul Sidnei Wazlawick
UFSC-CTC-INE**

CONTEÚDO

Modelo de qualidade
de software

Programa de
melhoria de
qualidade

Gestão da qualidade

Medição da
qualidade

Requisitos de
qualidade

GQM –
Goal/Question/Metric

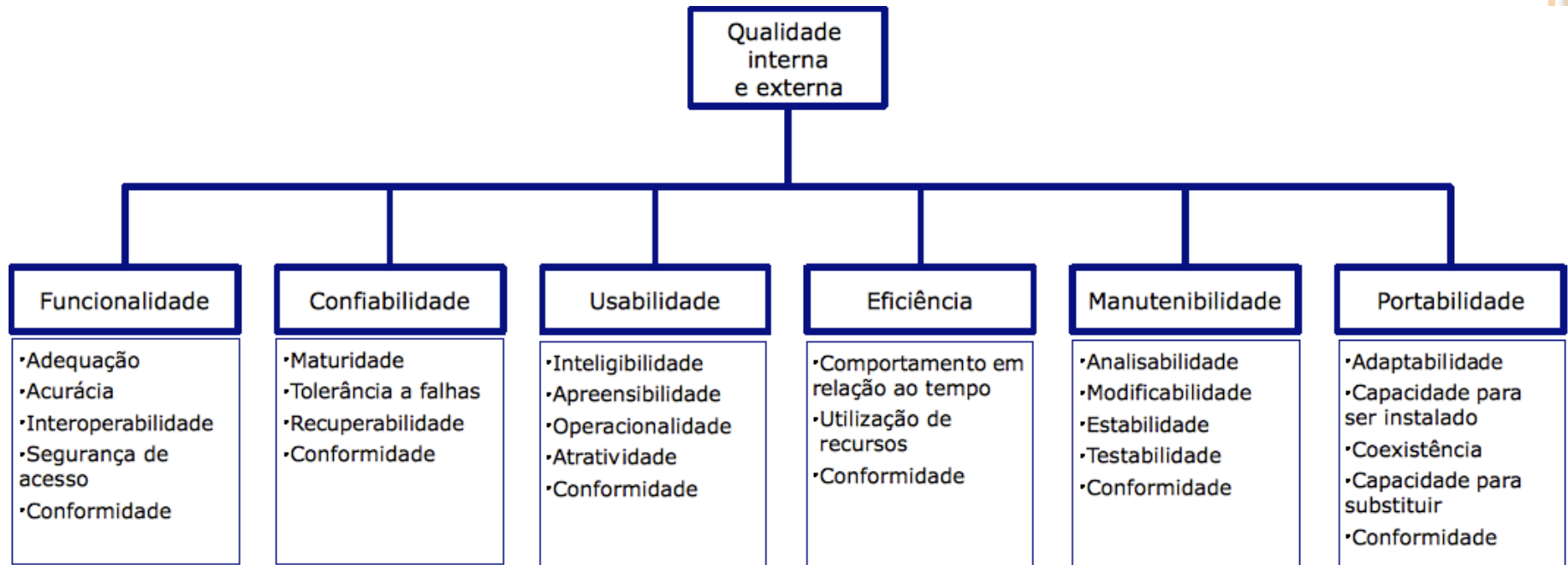


QUALIDADE DE SOFTWARE

- Aspectos:
 - *Qualidade do processo*
 - *Qualidade do produto*
 - *Qualidade de projeto*
 - *Qualidade de conformação*



MODELO DE QUALIDADE SQUARE – ISO/IEC 25010:2011



ABORDAGEM CONCEITUAL PARA QUALIDADE

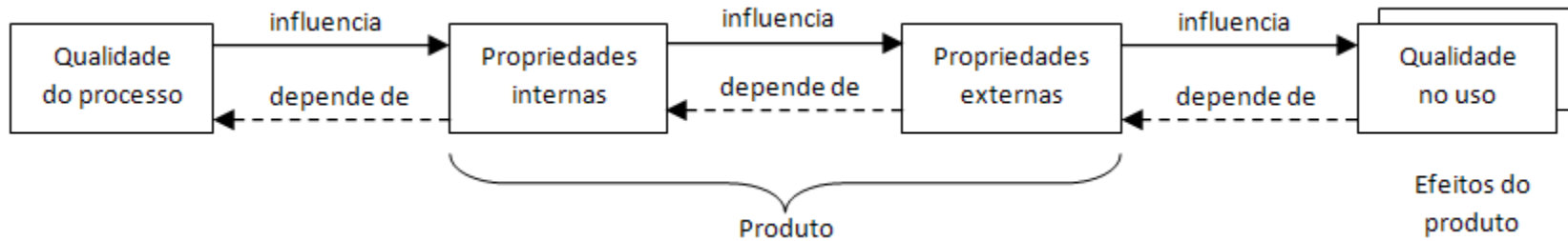


Tabela 11-2: Modelo de qualidade da ISO 25010:2011.

Tipo	Características	Subcaracterísticas	
Características do produto	Adequação funcional (<i>functional suitability</i>)	Completeness funcional Corretude funcional (acurácia) Funcionalidade apropriada	<i>Functional completeness</i> <i>Functional correctness (accuracy)</i> <i>Functional appropriateness</i>
	Confiabilidade (<i>reliability</i>)	Maturidade Disponibilidade Tolerância a falhas Recuperabilidade	<i>Maturity</i> <i>Availability</i> <i>Fault tolerance</i> <i>Recoverability</i>
	Usabilidade (<i>usability</i>)	Apropriação reconhecível Inteligibilidade Operabilidade Proteção contra erro de usuário Estética de interface com usuário Acessibilidade	<i>Appropriateness recognisability</i> <i>Learnability</i> <i>Operability</i> <i>User error protection</i> <i>User interface aesthetics</i> <i>Accessibility</i>
	Eficiência de desempenho (<i>performance efficiency</i>)	Comportamento em relação ao tempo Utilização de recursos Capacidade	<i>Time behaviour</i> <i>Resource utilization</i> <i>Capacity</i>
	Segurança (<i>security</i>)	Confidencialidade Integridade Não-repúdio Rastreabilidade de uso Autenticidade	<i>Confidentiality</i> <i>Integrity</i> <i>Non-repudiation</i> <i>Accountability</i> <i>Authenticity</i>
	Compatibilidade (<i>compatibility</i>)	Coexistência Interoperabilidade	<i>Co-existence</i> <i>Interoperability</i>
	Manutenibilidade (<i>maintainability</i>)	Modularidade Reusabilidade Analisabilidade Modificabilidade Testabilidade	<i>Modularity</i> <i>Reusability</i> <i>Analysability</i> <i>Modifiability</i> <i>Testability</i>
	Portabilidade (<i>portability</i>)	Adaptabilidade Instalabilidade Substituibilidade	<i>Adaptability</i> <i>Instalability</i> <i>Replaceability</i>
Características do uso	Efetividade (<i>effectiveness</i>)	Efetividade	<i>Effectiveness</i>
	Eficiência (<i>efficiency</i>)	Eficiência	<i>Efficiency</i>
	Satisfação (<i>satisfaction</i>)	Utilidade Prazer Conforto Confiança	<i>Usefulness</i> <i>Pleasure</i> <i>Comfort</i> <i>Trust</i>
	Uso sem riscos (<i>freedom from risk</i>)	Mitigação de risco econômico Mitigação de risco a saúde e segurança Mitigação de risco ambiental	<i>Economic risk mitigation</i> <i>Health and safety risk mitigation</i> <i>Environmental risk mitigation</i>
	Cobertura de contexto (<i>context coverage</i>)	Completeness de contexto Flexibilidade	<i>Context completeness</i> <i>Flexibility</i>

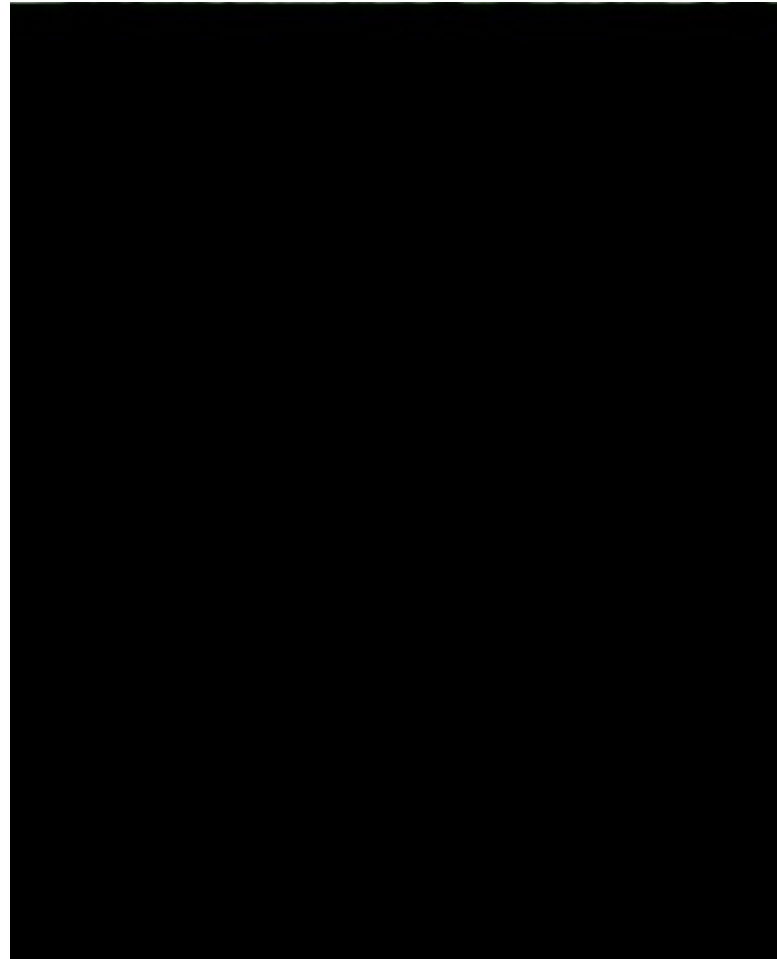
ADEQUAÇÃO FUNCIONAL

- *Completude funcional.*
- *Corretude funcional.*
- *Funcionalidade apropriada.*



CONFIABILIDADE

- *Maturidade.*
- *Disponibilidade.*
- *Tolerância a falhas.*
- *Recuperabilidade.*



USABILIDADE



- *Apropriação reconhecível.*
- *Inteligibilidade.*
- *Operabilidade.*
- *Proteção contra erro de usuário.*
- *Estética de interface com usuário.*
- *Acessibilidade.*



EFICIÊNCIA DE DESEMPENHO



- Trata da otimização do uso de recursos de tempo e espaço.
 - *Comportamento em relação ao tempo.*
 - *Utilização de recursos.*
 - *Capacidade.*



SEGURANÇA

- *Confidencialidade.*
- *Integridade.*
- *Não-repúdio.*
- *Rastreabilidade de uso.*
- *Autenticidade.*



COMPATIBILIDADE

- *Coexistência.*
- *Interoperabilidade.*



MANUTENIBILIDADE

- *Modularidade.*
- *Reusabilidade.*
- *Analisabilidade.*
- *Modificabilidade.*
- *Testabilidade.*



PORTABILIDADE

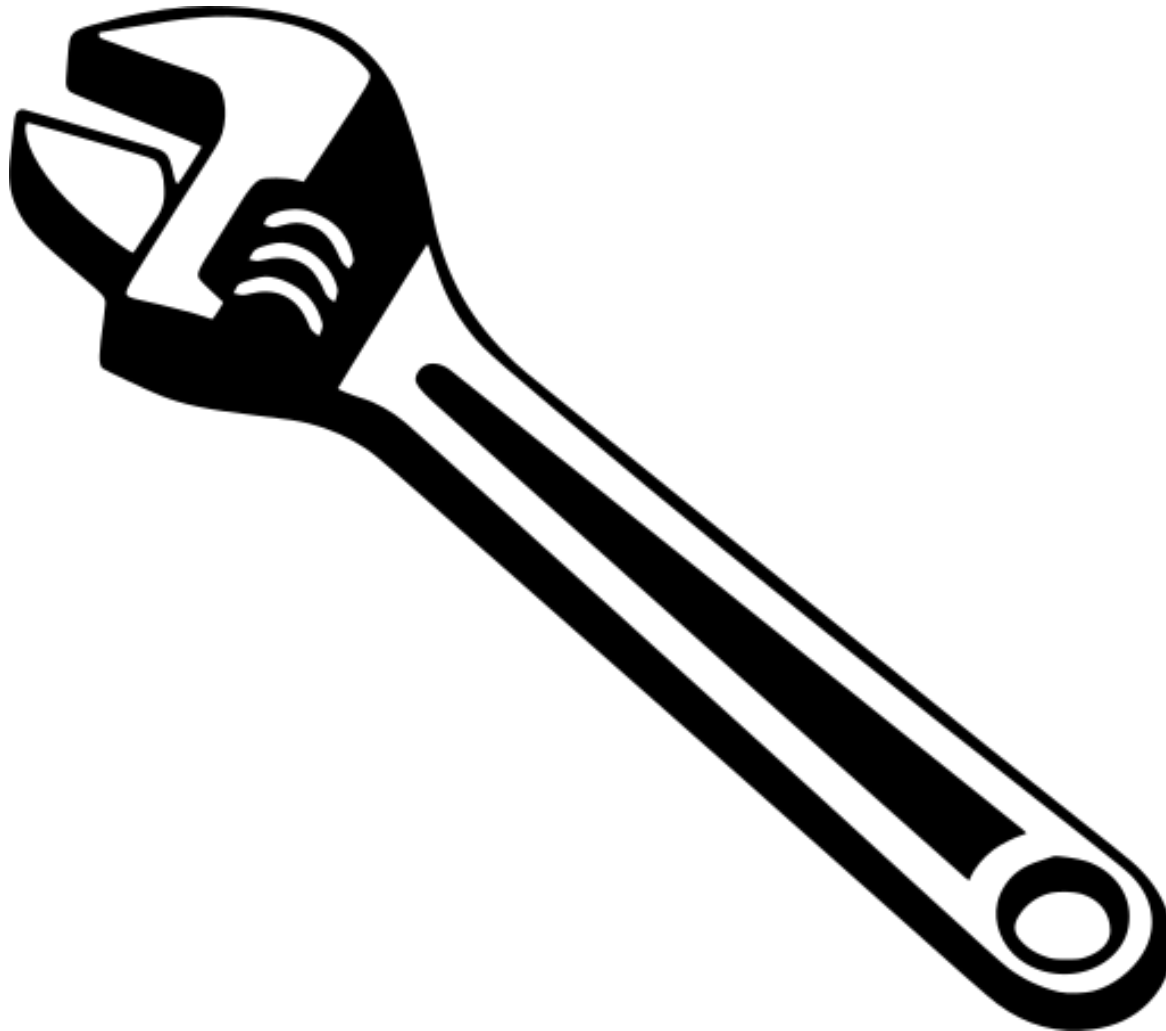
- *Adaptabilidade.*
- *Instalabilidade.*
- *Substituibilidade.*



QUALIDADES DO SOFTWARE EM USO



EFETIVIDADE



EFICIÊNCIA



SATISFAÇÃO

- *Utilidade.*
- *Prazer.*
- *Conforto.*
- *Confiança.*



USO SEM RISCOS



- *Mitigação de risco econômico.*
- *Mitigação de risco a saúde e segurança.*
- *Mitigação de risco ambiental.*



COBERTURA DE CONTEXTO

- *Completude de contexto.*
- *Flexibilidade.*



INSTALAÇÃO DE UM PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE



GESTÃO DA QUALIDADE

- Estágios:
 - Desconhecimento
 - Despertar
 - Alinhamento
 - Sabedoria
 - Certeza



PAPEIS EM UMA REUNIÃO *WALKTHROUGH*

- *Apresentador.*
- *Coordenador.*
- *Secretário.*
- *Oráculo de manutenção.*
- *Guardião dos padrões.*
- *Representante do usuário.*
- *Outros desenvolvedores.*



PERFIS PSICOLÓGICOS EM UMA REUNIÃO *WALKTHROUGH*

- *Programadores gênios.*
- *Pessoas defensivas e inseguras.*
- *Conservadores.*
- *Alienados.*



PAPEIS EM UMA INSPEÇÃO FAGAN

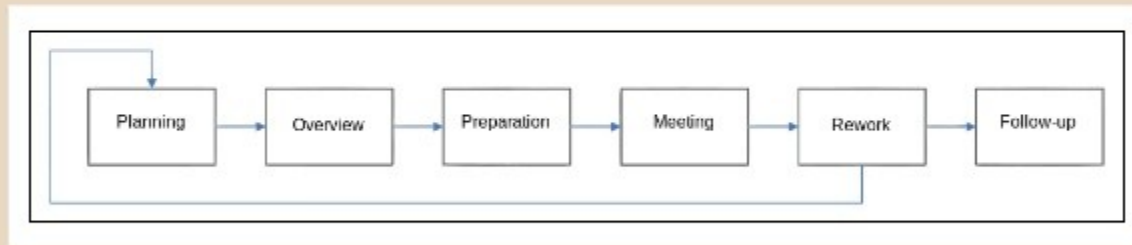
- *Autor.*
- *Narrador.*
- *Revisores.*
- *Moderador.*



ATIVIDADES DE UMA INSPEÇÃO FAGAN

- *Planejamento*
- *Visão geral*
- *Preparação*
- *Reunião*
- *Retrabalho*
- *Processo*

Fagan Inspections



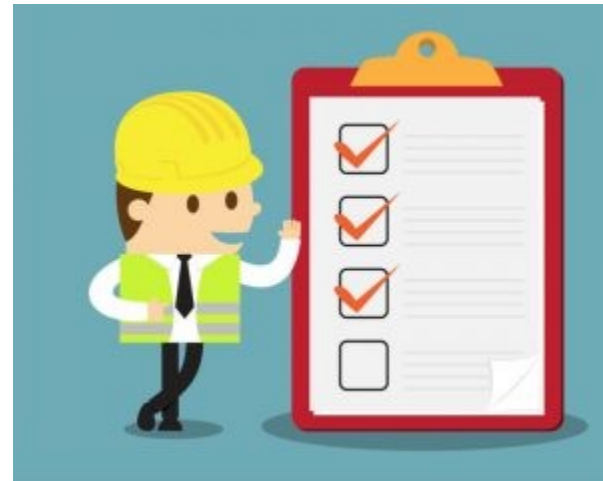
https://en.wikipedia.org/wiki/Fagan_inspection

MEDIÇÃO DA QUALIDADE

Fatores:

- Funcionalidade
- Comportamento
- Restrições

Procedimento operacional objetivo



REQUISITOS DE QUALIDADE

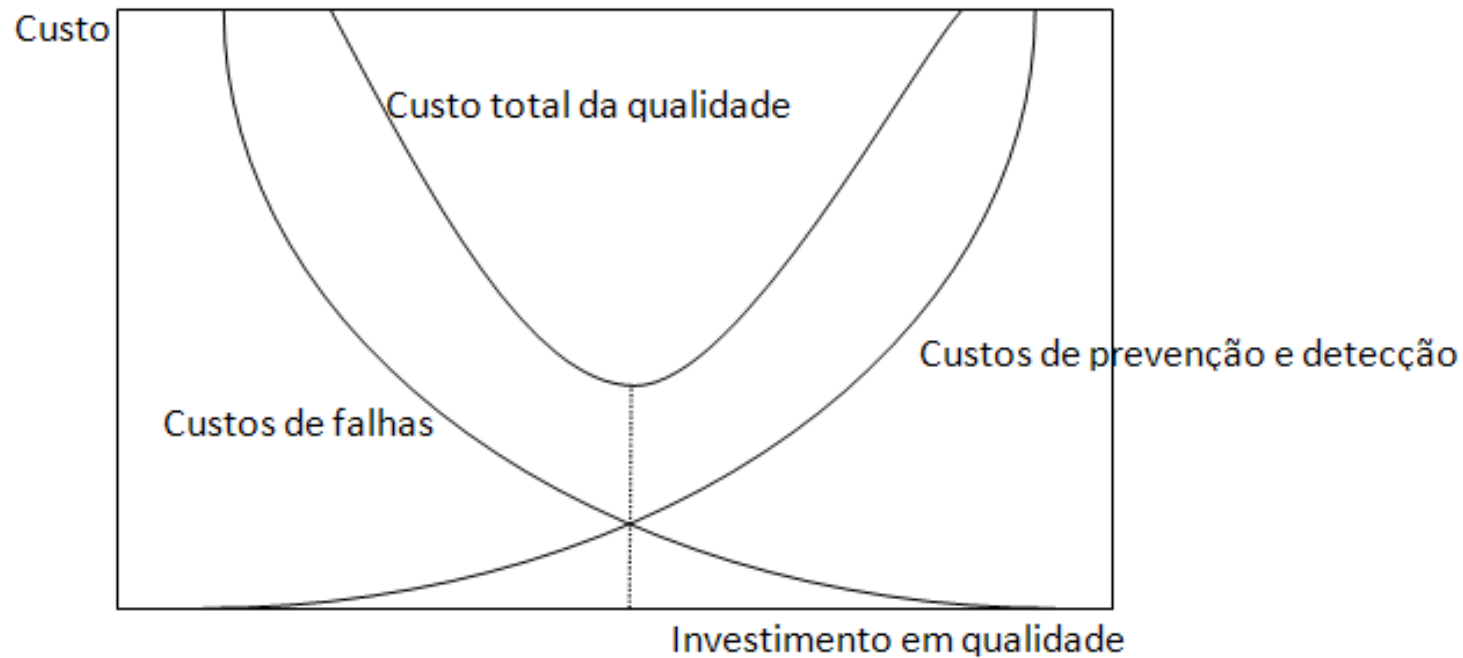


ESCALA MoSCoW

Mo	Must-haves
S	Should-haves
Co	Could-haves
W	Won't- and Would-haves

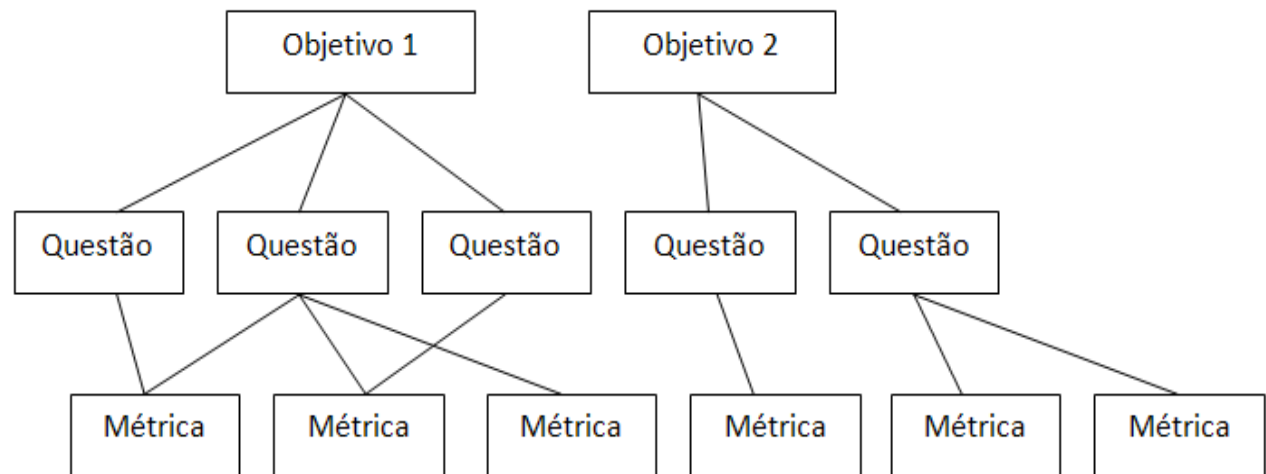


CUSTO DA QUALIDADE



GQM (*GOAL/QUESTION/METRIC*) E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

- *Conceitual:*
- *Operacional:*
- *Quantitativo:*



Sistema Exemplo		NBR ISO/IEC 9126	
Requisito	Risco	Característica	Subcaracterística
Envio e recepção de nova versão à base centralizada	R001-Indisponibilidade do sistema para o usuário	Confiabilidade	Tolerância a falhas
			Maturidade
			Recuperabilidade
Envio e recepção de informações dos sistemas relacionados	R002-Insuficiência dos recursos envolvidos com a produção do sistema, causando indisponibilidade.	Eficiência	Utilização de recursos
	R003 – Interceptação de informações sigilosas no tráfego de rede utilizado pelo sistema.		
	R004 – Acesso liberado, aos usuários da aplicação, às informações que ficam inseridas no banco local instalado na estação de trabalho do usuário.		
Envio e recepção de informações dos sistemas relacionados	R003 – Interceptação de informações sigilosas no tráfego de rede utilizado pelo sistema.	Funcionalidade	Segurança de acesso

Figura 11-5: Associação de riscos às características e subcaracterísticas de qualidade¹⁵⁹.

Risco R001 - Indisponibilidade do sistema para o usuário				
Característica	Subcaracterística	Objetivo	Questão	Métrica
Confiabilidade	Maturidade	Avaliar a capacidade de prevenção de falhas do sistema do ponto de vista do usuário	Quantas falhas foram detectadas durante um período definido de experimentação?	Número de falhas detectadas / número de casos de testes
	Tolerância a falhas e Recuperabilidade	Avaliar a disponibilidade do sistema do ponto de vista do usuário	Quanto padrões de defeitos são mantidos sob controle para evitar falhas críticas e sérias?	Número de ocorrências de falhas sérias e críticas evitadas conforme os casos de testes de indução de falhas / número de casos de testes de indução de falhas executados
			Quão disponível é o sistema para uso durante um período de tempo específico?	Tempo de operação / (Tempo de operação + Tempo de reparo) Total de casos em que o sistema estava disponível e foi utilizado com sucesso pelo usuário / número total de casos em que o usuário tentou usar o software durante um período de tempo
			Qual é o tempo médio em que o sistema fica indisponível quando uma falha ocorre, antes da inicialização?	Tempo ocioso total (indisponível) / número de quedas do sistema
			Qual o tempo médio que o sistema leva para completar a recuperação desde o início?	Soma de todos os tempos de recuperação do sistema inativo em cada oportunidade / número total de casos em que o sistema entrou em recuperação